

RESUMO DO MÓDULO

Rotas com Parâmetros

Rotas com parâmetros permitem capturar informações específicas diretamente da URL. Elas são úteis quando você deseja acessar recursos dinâmicos, como um ID de usuário ou nome de produto, sem precisar criar uma rota separada para cada item.

Por exemplo, imagine que você está desenvolvendo um aplicativo que exibe perfis de usuários. Em vez de criar uma rota para cada perfil, como `/usuarios/roberto` e `/usuarios/ricardo`, você pode utilizar uma única rota com um parâmetro, que se adapta a diferentes valores de URL:

- `/usuarios/roberto` // errado
- `/usuarios/ricardo` // errado
- `/usuarios/:id` // correto

O `:id` no exemplo acima é um parâmetro de rota que captura qualquer valor passado nessa posição da URL, permitindo que você acesse perfis de diferentes usuários usando apenas uma rota.

Considere um exemplo prático com Express. Digamos que você deseja capturar um parâmetro nome da URL e utilizá-lo para exibir um perfil de usuário:

javascript

```
const express = require('express');
```

```
const app = express();
```

```
app.get('/usuarios/:nome', (req, res) => {
```

```
  const nome = req.params.nome;
```

```
res.send(`Este é o perfil do usuário ${nome}`);  
});  
  
app.listen(3000, () => {  
  console.log('Servidor em execução em http://localhost:3000/');  
});
```

Aqui, o valor do parâmetro :nome é capturado pela propriedade req.params.nome. Se você acessar <http://localhost:3000/usuarios/roberto>, a resposta será:

arduino

Este é o perfil do usuário roberto.

Utilizando Parâmetros em Diferentes Verbos HTTP

Assim como no método GET, você também pode usar parâmetros em outros verbos HTTP, como PUT e DELETE, para realizar operações específicas em um recurso identificado pela URL:

javascript

```
app.put('/usuarios/:id', (req, res) => {  
  res.send(`Usuário ${req.params.id} atualizado.`);  
});
```

```
app.delete('/usuarios/:id', (req, res) => {  
  res.send(`Usuário ${req.params.id} deletado.`);  
});
```

Dessa forma, você consegue implementar as operações de atualização e exclusão para um determinado usuário, passando apenas o :id como referência na rota.

A Importância de Parâmetros no Desenvolvimento Web

O uso de parâmetros em rotas é fundamental para qualquer aplicação que manipule dados dinâmicos. Eles permitem a construção de URLs mais amigáveis e evitam a necessidade de criar rotas estáticas para cada item individual, tornando o código mais limpo e eficiente.

Esse conceito será utilizado ao longo do desenvolvimento de APIs e aplicações web com Express.js, permitindo a criação de funcionalidades mais robustas e flexíveis.
